마약류범죄와 교정기관 중독재활 체계의 사회적 비용 비교분석

중간보고 · 2025 년 기준 시산

연구책임자 박성수 교수 (세명대학교 경찰학과)

2026. 11.

목차

보고 순서와 장별 진행 상태

I	연구 배경	마약류 범죄 현황과 처벌 중심 대응의 한계	정리 완료
II	연구 설계	범위 · 방법 · 자료 확보 현황	정리 완료
III	이론 검토	선행연구 , 암수율과 실질 사용자 수 N*	정리 완료
IV	사회적 비용 체계	전체 체계도와 비용 산정의 주요 특징	확정
V	집계 비용	의료 · 생산성 · 형사사법 · 고통비용 · 사회적 혼란 2025 년 시산	시산
VI	교정 재활 비용편익	산출 구조와 잠정값 , 자료 대기 항목	추계 작업 중
VII	향후 계획	남은 추계와 협조 요청	계획

2025 년 마약류 사회적 비용 6 조 1,249.9 억 원 (암수율 10 배 , 시산)

6 조 1,249.9 억

사회적 비용 (λ 10)

4 개 분야 6 조 753.8 억 (1 명당 2,596.0 만 원 × 234,030 명) + 사회적 혼란 · 기타 496.0 억 . 미반영 6,571.4 억 원

2 조 8,070.0 억

형사사법비용

6 개 기관 , 교정 · 검찰은 2025 결산 실측 . 미반영 2,807.0 억 원

2 조 4,359.1 억

고통비용 (PGS)

사망 59 명 × 9.9 억 + 치료보호 1,649 명 (2025 실측) × 1.12 억

7,733.1 억

생산성 손실

조기사망 3,985.1 억 · 미취업 3,580.7 억 · 이환 · 입원 167.3 억 (추정)

591.7 억

의료 · 복지 비용

직접 의료비 300.7 억 · 정신건강 · 복지 176.4 억 · 간접의료비 114.6 억 (추정)

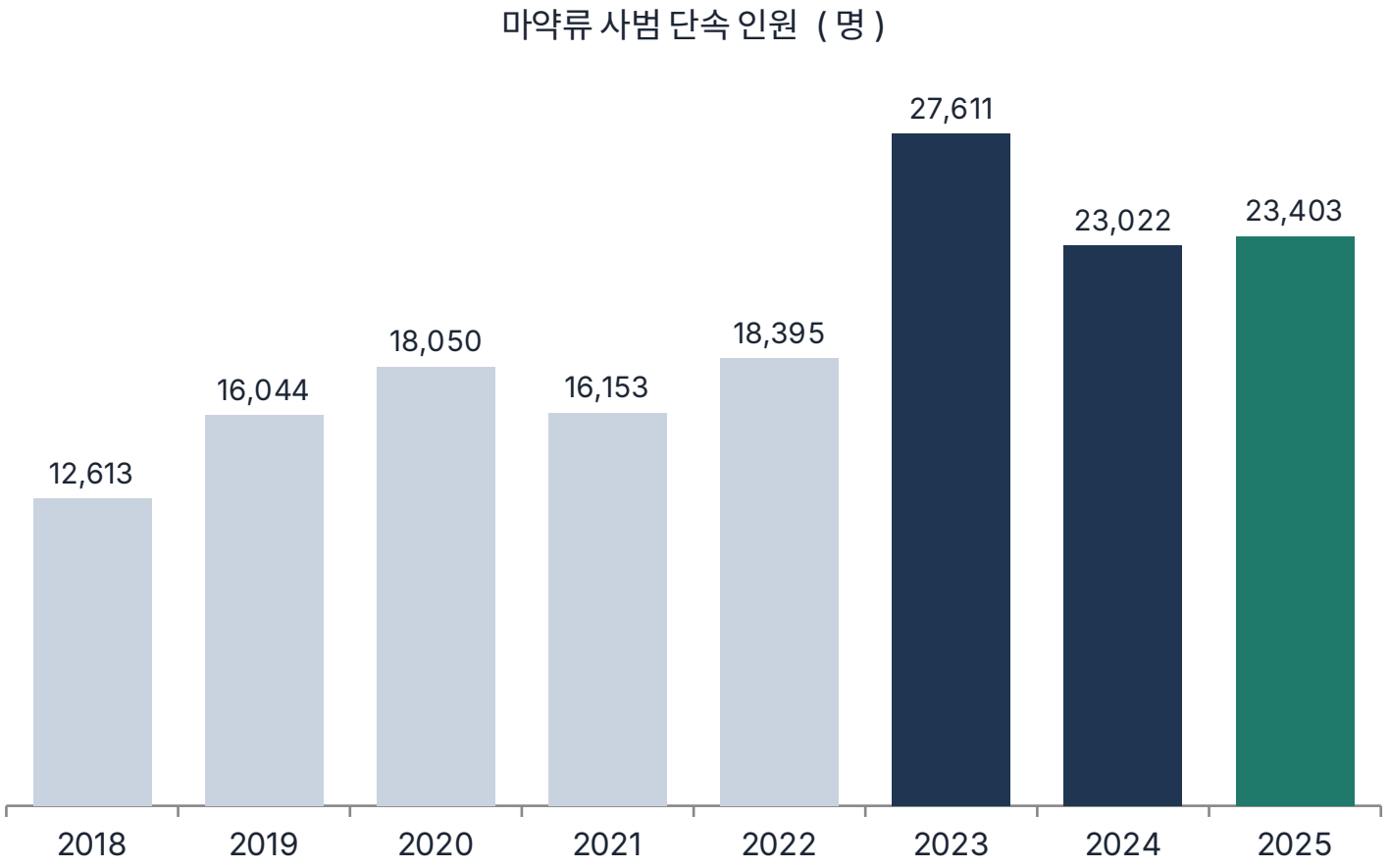
주요 산출 내역

- 4 개 분야 기준 2016 년 (선행연구 , 2 조 2,389 억 원) 대비 2.71 배 : 물가상승 기여 4,860.7 억 (12.7%, 추계), 검거 인원 증가 1 조 7,616.2 억 (45.9%), 1 명당 실질 증가 1 조 5,888.0 억 (41.4%, 치료보호 인원 증가 포함)
- 암수율 28.57 배 (민감도) 적용 시 17 조 4,069.8 억 원 . 교도소는 연평균 인원 기준 (연말 현원이면 λ 10 에서 +9,905.4 억 원 , 부록 4)
- 사회적 혼란 472.5 억 (2 차 범죄 피해 112.5 · 예방 · 홍보 · 재활 예산 360.0) + 기타 23.5 억 (가족 돌봄 8.6 · 마약 운전 사고 14.9): 암수율 미적용 , 최저 수준
- 2025 년 시산 : 단속 · 치료보호 인원 , 교정 · 검찰 결산 , 교정 1 일 평균은 실측 . 나머지는 2024 년 확정치 × 물가 1.021· 결산 증가 1.037· 단속 증가 1.0165 로 추정

연구 배경

마약류 범죄 현황과 처벌 중심 대응의 한계

단속 인원 3 년 연속 2 만 명대



23,403 명

2025 년 단속 인원

2024 년 23,022 명 대비 +1.65%

59.4%

20·30 대 비중 (2025)

23,403 명 중 13,899 명 . 10 대 674 명

2023 년 27,611 명 (최다) 이후 2024 년 23,022 명 , 2025 년 23,403 명으로 2 만 명대 지속

자료 : 대검찰청 (2026), 「 2025 마약류 범죄백서」 표 3-1·3-21·3-6

재범률 30% 안팎, 치료 연계 인원은 소수 (2025)

29.8%

마약류 사범 재범률 (2025)

입건 전과 기준 (대검찰청). 2024 년 34.5%

7,429 명

교정시설 마약류 수용인원

2025. 12. 말 전체 64,626 명의 11.5%

1,649 명

치료보호 인원 (2025)

외래 1,422 명 · 입원 227 명. 2024 년 875 명

7 명

치료감호 인원 (2025)

2024 년 16 명에서 감소

연구 문제

- 단속 인원 2 만 명대 지속, 재범률 30% 안팎
- 검거 사범 중 치료 연계 인원은 일부 : 2024 년 조건부 기소유예 치료 11 명, 선도 521 명, 교육 773 명
- 재활 확대는 예산 판단의 문제 : 재활 비용과 재범 감소에 따른 사회적 비용 절감을 같은 단위로 비교한 근거 필요

자료 : 대검찰청 (2026) 표 3-82·3-84·3-85~3-87·3-89, 교정본부 회신 (2025. 12. 말 수용자 수, 서식 2·3)

두 분석을 하나의 기준으로 연결

분석 1 사회적 비용 추계

- 마약류로 사회가 1년 동안 잃는 비용의 총액과 1인당 값
- 의료 · 생산성 · 형사사법 · 피해 · 기타 6개 분야
- 선행연구 2조 2,389억 원 (2016년, 암수율 10배) 갱신

분석 2 교정 재활 비용편익

- 재활교육 이수자 1인에게 추가로 드는 비용 (ΔC)
- 재복역 감소로 줄어드는 사회적 비용 (B)
- B/C, NPV, 손익분기 재범감소율 Δr*

연결 고리 SC_r (재복역 1건당 사회적 비용) 분석 1의 1인당 값을 분석 2의 편익에 투입. 의료절감 · 생산성회복은 별도 가산하지 않아 이중계상 방지

II

연구 설계

범위 · 방법 · 자료 확보 현황

내용 · 시간 · 공간 범위

내용

- 사회적 비용 추계 : 직접 · 간접 · 무형비용
- 교정 재활 투입 비용 : 프로그램 운영비 , 전담인력 인건비 , 시설
- 재활 편익 : 재복역 감소에 따른 사회적 비용 절감

시간

- 이 판의 기준연도 : 2025 년 (시산 , 없는 자료는 추정)
- 2024 년 확정판과 같은 방법
- 추세 비교 : 2021~2025 년
- 편익 기간 : 출소 후 5 년 , 할인율 4.5%(민감도 3~5%)

공간

- 전국 마약류 단속 · 처리 실적
- 교정시설 52 곳 , 마약사범재활과 4 곳 (화성 · 부산 · 청주여자 · 광주)
- 국립법무병원 치료감호 , 보호관찰소

자료 수집에서 정책 제언까지 다섯 단계

1

문헌 · 제도 검토

Single 외 (2001) 국제 지침 , 박성수 (2018) 수정 인적자본접근 , 해외 비용편익 사례

2

자료 수집

교정본부 자료요청 13 건 , 정보공개 , 범죄백서 · 교정통계연보 · 결산서

3

규모 보정

암수율 λ = 28.57(박성수 · 백민석 , 2019) 로 실질 사용자 N* 추정 . 항목별 적용 여부 구분

4

비용 추계 · 비용편익

6 개 분야 사회적 비용 , 재복역 1 건당 SC_r, 증분비용 ΔC, B/C·NPV·Δr*

5

검증 · 제언

전문가 자문 , 민감도 분석 , 산출 근거 대장 (엑셀) 공개

산출 근거 대장 모든 투입값의 출처 · 셀 · 산식을 엑셀 대장으로 관리 , 예산 · 인원 변경 시 같은 산식으로 재계산 . 진행 상황판에 값 입력 시 결과표 즉시 갱신

2025 년 시산 11 건 (실측 기반 5 건 · 추정 6 건), 추계 작업 중 4 건

2025 년 시산 항목		11 건
의료 · 복지 비용	59.2 억 원	추정 (2024 환산)
생산성 손실	773.3 억 원	추정 (2024 환산)
고통비용 PGS	2,435.9 억 원	치료보호 실측
경찰 형사사법비용	1,416.8 억 원	추정 (2024 환산)
검찰 형사사법비용	214.5 억 원	2025 결산 실측
법원 형사사법비용	100.8 억 원	추정 (2024 환산)
교도소 형사사법비용	962.8 억 원	2025 결산 실측
국립법무병원 비용	9.9 억 원	추정 (2024 환산)
보호관찰소 비용	102.2 억 원	추정 (2024 환산)
실질 사용자 수 N*	668,624 명	단속 23,403 × 28.57
재활교육 이수 인원	1,589 명	서식 4(2025)

추계 작업 중 4 건

기저재범률 r0· 재범감소율 Δr — 서식 9·10

김도균 · 나종민 (2025) 931 명 표본으로 임시 추계

재복역 시점 분포 h_t — 서식 8

2018 년 출소자 3 년 내 재복역 36.3%(문헌) 적용

프로그램 1 인당 원가 UC-06 — 서식 4·6

재활예산 총액 ÷ 이수 인원 , 집행 성격 확인 중

재복역 1 건당 비용 SC_r — 사회적 비용 추계

형사사법분만 반영 , 의료 · 생산성 추가 예정

사회적 혼란 · 기타 496.0 억 원 : 범죄 단가 · 예산 · 문헌으로 잠정 반영 (암수율 미적용)

※ 2025 년 미수령 : 경찰 결산 · 검거 , 마약류 1 일 평균 , 중독 사망자 , 검찰 처리 인원 등 . 추정 = 2024 년 확정치 × 물가 1.021· 결산 증가 1.037· 단속 증가 1.0165

자료 : 교정본부 회신 (2026. 9.~10.), 대검찰청 (2026)· 대검 정보공개 , 2024 년 확정치 (박성수 _ 최종 2024 년 , 송도훈 _2024 년), 연구진 취합

III

이론 검토

선행연구와 암수율 , 실질 사용자 수 N*

선행 추계는 2016 년 기준이 마지막

보건복지부 건강증진사업단 (2009) 2008 년 기준	**약 2 조 5 천억 원**	국내 첫 체계적 추계 . 공식 검거 인원 중심이라 암수 반영이 약함
박성수 (2018) 2016 년 기준 · 암수율 10 배	**2 조 2,389 억 원**	의료 · 생산성 · 형사사법 · 무형비용 종합 . 교정 재활의 비용 대비 효과는 분리하지 않음
본 연구 (2026) 2025 년 시산 · 암수율 10 배	**6 조 1,249.9 억 원** **암수율 미반영 : 6,571.4 억 원** **암수율 반영 λ 28.57: 17 조 4,069.8 억 원**	선행연구와 같은 10 배 기준 . 고통비용 · 사회적 혼란 포함 . 4 개 분야 6 조 753.8 억 원 . 2024 년 확정 5 조 691.3 억 원

단속 인원 2016 년 14,214 명 → 2025 년 23,403 명으로 증가 , 현 시점 기준 비용 재계량 필요

같은 10 배 기준 2.71 배 : 검거 인원 45.9%, 1 명당 실질 41.4%

총액 비교 (억 원 , 명목 , 암수율 10 배)

박성수 (2018), 2016 년

2 조 2,389

× 물가 1.217 (추계)

2 조 7,249.7

× 검거 인원 1.65

4 조 4,865.9

본 연구 2025 년 (시산)

6 조 753.8

사용자 1 명당 : 1,575.1 만 원 → 2,596.0 만 원
2025 년 가격 환산 1,917.1 만 원 대비 +35.4%. 선행연구 = 2 조 2,389 억 ÷ (14,214 명 × 10), 본 연구 = 6,075.4 억 ÷ 23,403 명

증가분 +3 조 8,364.8 억 원의 기여 분해



물가상승 기여분 (추계)	4,860.7 억	12.7%
2 조 2,389 억 × (1.217 − 1). 소비자물가 2016 년 95.8 → 2025 년 116.6(추정)		
검거 인원 증가 기여분	1 조 7,616.2 억	45.9%
2 조 7,250 억 × (1.65 − 1). 단속 14,214 → 23,403 명		
1 명당 실질 비용 증가	1 조 5,888.0 억	41.4%
① 치료보호 인원 증가 (875 → 1,649 명 , 2024. 7. 건강보험 적용) ② 고통비용 원단위 상승 (사망 2.8 억 → 9.7 억) ③ 형사사법 결산 증가		

물가 → 검거 인원 순서의 단계 분해 . 선행연구와 같은 4 개 분야 기준 (사회적 혼란 · 기타 496.0 억 제외)

자료 : 박성수 (2018), 통계청 소비자물가지수 (2020=100, 2025 년은 2024 × 1.021), 대검찰청 (2026), 한국교통연구원 (2025), 연구진 계산 . 금액은 명목가격

실질 사용자 23 만 4 천 명 (λ 10, 기본) · 66 만 9 천 명 (λ 28.57)

계층화분석법 (AHP) 으로 구한 집단별 가중치와 추정 배수

응답 집단	가중치 w	추정 배수 X
의료 · 재활 종사자	0.319	12.96 배
마약 범죄자	0.292	50.00 배
학계 전문가	0.208	16.81 배
관련 공무원	0.181	35.00 배

$\lambda = \Sigma w_i \cdot X_i$ = 28.57 배 (박성수 · 백민석 , 2019). 관행적 10 배의 약 2.9 배

N* = N 검거 × λ

668,624 명

2025 년 단속 23,403 명 × 28.57. λ 10 이면 234,030 명

암수율 적용 원칙 : 1 명당 비용 × N*

형사사법비용	적용	검거 1 명당 처리비용 × N*
조기사망	적용	사범 1 명당 사망 손실 × N*
미취업	적용	사범 1 명당 손실 × N*
의료비	적용	심평원 중독자 = 검거 사범 가정

자료 : 박성수 · 백민석 (2019), 대검찰청 (2026) 표 3-21

IV

사회적 비용 체계

전체 체계도와 비용 산정의 주요 특징

실측 기반 추정 포함

마약류범죄의 사회적 비용 전체 체계도

사회적 비용 SC = 유형비용 TC + 무형비용 PGS = (직접비용 DC + 간접비용 IC) + PGS

의료 · 복지	생산성	형사사법	피해자 · 주위	기타 (사회적 혼란)	종합
DC · 59.2 억	IC · 773.3 억	IC · 2,807.0 억	IC·PGS · 2,557.0 억	DC·IC · 374.9 억	SC · 6,571.4 억
직접 의료비 30.1 억 (2024 환산 , 추정)	**조기 사망** 398.5 억 (사망자 추정)	**단속 · 수사** 경찰 1,416.8 억 (추정) · 검찰 214.5 억	**2 차 범죄 피해** **112.5 억 (상해 · 성폭력 , 범죄 단가)**	**예방 · 홍보 · 재활** 360.0 억 (2024 예산 값)	**총액 ·GDP 대비** **λ 10 6 조 1,249.9 억 · 미반영 6,571.4 억**
간접의료비 11.5 억 (직접 × 38.1%)	**이환 · 입원** 16.7 억 (추정)	**재판** 법원 100.8 억 (추정)	**고통비용 PGS** **2,435.9 억 (사망 583.9 · 중독자 1,852.0)**	**범죄 공포 · 방어 행동** **0 원 (범죄 단가에 포함)**	**1 인당 비용** SC ÷ N*, SC ÷ 검거 인원
정신건강 · 복지 지원 17.6 억 (2024 환산 , 추정)	**노동력 상실 · 미취업** 358.1 억 (추정)	**형 집행 · 교정** **교도소 962.8 억 · 법무병원 9.9 억 · 보호관찰 102.2 억**	**가족 · 주변인 케어** **8.6 억 (가족 의료비 , 최저)**	**마약 운전 교통사고** **14.9 억 (2025 년 33 건)**	**SC_r** 재복역 1 건당 → 비용편익

SC_r = 형사사법 (1 건당) + 재중독 기간 의료 · 생산성 귀속분 → 교정 재활 $B/C = (r0 \times \Delta r \times SC_r \times D) \div \Delta C$

금액 : 2025 년 시산 , 억 원 , 암수율 미반영 . 2 차 범죄 피해 · 기타는 암수율 미적용

비용 산정의 주요 특징

1 1 명당 비용 구조

검거 사범 1 명당 비용 (2,596.0 만 원) 을 원단위로 둠 . 암수율 반영 시 실질 사용자 N* 에 곱함 . 기본값은 실제 지출 (암수율 미반영)

2 기관 결산 × 마약류 비율

기관 결산 총액 × 마약류 처리 인원 비율 . 마약류 사범 1 명의 비용이 평균 사범과 같다는 평균비용 가정

3 결산 전액을 범죄 대응으로 봄

경찰 · 검찰 · 교정 결산 전액을 범죄 관련으로 간주 (박경래 외 , 2010 방식). 비범죄 업무 비율 공제는 민감도로 제시

4 이전지출 제외

기초생활급여 · 불법 마약 구입비는 사회적 비용에서 제외 . 제도 운영비만 계상 (Single 외 , 2001)

5 중복계상 방지

치료보호↔건강보험 , 치료감호 · 수용자 의료비 , 구금↔미취업 손실은 한 곳에만 계상

6 연간 총액과 생애 누적 분리

한 해 비용 (횡단) 과 신규 중독자의 생애 손실 (PV_a· 코호트) 은 기준이 달라 합산하지 않음

7 기준연도 · 할인율

2025 년 시산 (없는 자료는 2024 년에서 추정). 조기사망은 임금상승률 4%· 할인율 4%(박성수 , 2018), 비용편익은 4.5%(민감도 3~5%)

8 1 인당 값의 산식

기관별 1 인당 비용 합산 안 함 . 분모가 기관마다 달라 합산 시 과대

V

집계 비용

2025 년 총괄과 항목별 산출 (시산)

2025 년 마약류 사회적 비용 6 조 1,249.9 억 원 (암수율 10 배 , 시산)

분야	항목	암수율 미반영	λ = 10	λ = 28.57
의료 · 복지	직접 의료비 30.1 · 간접의료비 11.5 · 정신건강 · 복지 17.6 (추정)	59.2	591.7	1,690.4
생산성	조기사망 398.5 · 이환 · 입원 16.7 · 노동력 상실 · 미취업 358.1 (추정)	773.3	7,733.1	22,093.4
형사사법	경찰 · 검찰 · 법원 · 교도소 (연평균)· 국립법무병원 · 보호관찰소	2,807.0	28,070.0	80,196.0
고통비용 PGS	사망 59 명 × 9.9 억 + 치료보호 1,649 명 × 1.12 억	2,435.9	24,359.1	69,594.0
사회적 혼란 · 기타	2 차 범죄 112.5 · 예방 예산 360.0 · 가족 돌봄 8.6 · 마약 운전 사고 14.9 (λ 미적용)	496.0	496.0	496.0
합계 (억 원)		6,571.4	61,249.9	174,069.8

사회적 비용 (2025 시산 , 암수율 10 배)

6 조 1,249.9 억 원

형사사법 45.8% · 고통비용 39.8% · 생산성 12.6% · 의료 · 복지 1.0% · 사회적 혼란 · 기타 0.8%. 미반영 6,571.4 억 원

- 검거 사범 1 명당 2,596.0 만 원 . 암수율 반영 = 1 명당 비용 × 실질 사용자 N*(λ 10: 234,030 명 , λ 28.57: 668,624 명)
- 조기사망 : 임금상승률 4%· 할인율 4%(박성수 , 2018). PGS 원단위 : 한국교통연구원 (2025)
- 박성수 (2018) 2 조 2,389 억 원 (2016, λ 10). 같은 4 개 분야 ·λ 10 에서 2.71 배 (물가 · 검거 인원 반영 시 1.35 배). 2024 년 확정 5 조 691.3 억 원

자료 : 2025 년 실측 : 대검찰청 (2026)· 교정본부 회신 · 대검 정보공개 . 추정 : 2024 년 확정치 × 물가 1.021· 결산 증가 1.037· 단속 증가 1.0165. 억 원 , 반올림으로 합이 0.1 다를 수 있음

의료 · 복지와 생산성 항목별 산식과 금액 (2025 년 , 2024 년 확정치 환산)

체계도 항목	항목 · 산식		금액 (억 원)	분야 소계
의료 · 복지	직접 의료비	2024 년 28.97 억 × 물가 1.021 × 단속 증가 1.0165 (심평원 2025 미수령 , 추정)	30.1	59.2 억 원
	간접의료비	직접 의료비 × 38.1%(한국보건사회연구원 , 1997)	11.5	
	정신건강 · 복지	2024 년 17.0 억 × 1.021 × 1.0165 (2025 예산 미수령 , 추정)	17.6	
생산성	조기사망	2024 년 383.96 억 (58 명) × 1.021 × 1.0165 (2025 사망원인통계 미수령 , 추정)	398.5	773.3 억 원
	이환 · 입원	2024 년 16.12 억 × 1.021 × 1.0165 (추정)	16.7	
	노동력 상실 · 미취업	2024 년 344.99 억 × 1.021 × 1.0165 (추정)	358.1	

의료 · 복지 · 생산성 합계 832.5 억 원 암수율 미반영 . 암수율 반영 시 λ 10: 8,324.7 억 , λ 28.57: 2 조 3,783.7 억

자료 : 2024 년 확정치 : 송도훈 _2024 년 _ 사회적비용 . 환산 계수 : 통계청 소비자물가 (2025 년 2.1%), 대검찰청 (2026) 단속 인원 (23,022 → 23,403 명)

고통비용 2,435.9 억 원 (λ 10: 2 조 4,359.1 억 원)

PGS = 사망자 수 × 사망 PGS 원단위 + 중독자 수 × 중상 PGS 원단위 제안서 산식, 교통사고 고통비용 산정체계 준용

구분	적용 인원	원단위 (1 인당)	금액 (억 원)	인원 근거	원단위 근거
사망 PGS	59 명	9.9 억 원	**583.9**	2024 년 58 명 × 단속 증가 1.0165 (2025 사망원인통계 미수령, 추정)	2024 년 기준 9.7 억 원 × 물가 1.021 (한국교통연구원, 2025)
중독자 PGS	1,649 명	1.12 억 원	**1,852.0**	치료보호 인원 2025 실측 (대검찰청, 2026 표 3-82). 2024 년 875 명	중상 2.2 억 원의 50% × 물가 1.021 (한국교통연구원, 2025)
합계			**2,435.9**	**λ 10: 2 조 4,359.1 억 · λ 28.57: 6 조 9,594.0 억 (1 명당 × N*)**	

원단위 산정 방법 (한국교통연구원, 2025)

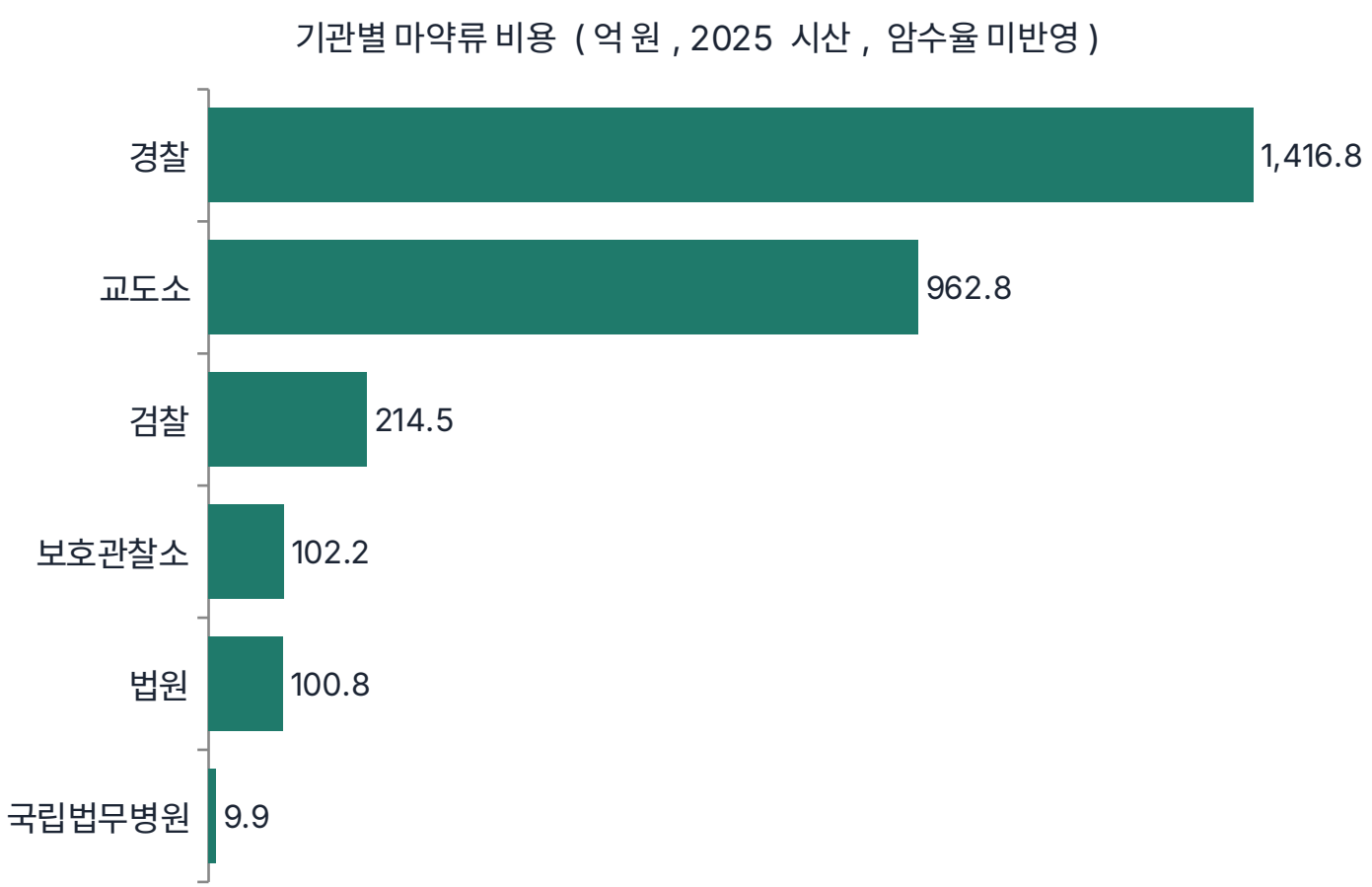
- 국민 1,000 명 대상 조건부가치추정법 (CVM) 으로 사상 확률 감소에 대한 지불용의액 (WTP) 조사
- 사상자 본인과 가족의 고통을 합산 (이번 조사부터 가족 포함)
- 사망 PGS 는 2013 년 조사 약 2.8 억 원에서 3 배 이상 상승

해석상 유의점

- 교통사고 원단위를 마약류에 준용 (제안서 방식). 마약류 고유 원단위는 없음
- 치료보호 875 → 1,649 명 : 2024. 7. 건강보험 적용 이후 이용 증가 (제도 변화 영향)
- 가족 고통이 원단위에 포함 → 가족 · 주변인 케어 (돌봄 비용) 와 별개

자료 : 한국교통연구원 (2025. 7. 28.) 2024 년 기준 원단위 × 물가 1.021; 대검찰청 (2026) 「2025 마약류 범죄백서」 표 3-82(치료보호 2025); 사망자는 2024 년 통계에서 추정

2025 년 형사사법비용 2 조 8,070.0 억 원 (λ 10, 시산)



형사사법비용 (암수율 10 배)

2 조 8,070.0 억

미반영 2,807.0 억 원 (보호관찰 제외 2,704.8 억 원). 교도소 · 검찰은 2025 결산 실측

- 경찰 50.5%, 교도소 34.3% 로 두 기관이 84.8% 차지 . 경찰은 2025 결산 · 검거 미수령으로 추정
- 검거 사범 1 명당 형사사법 계수 1,199.4 만 원 . 연말 현원 기준이면 3 조 7,975.4 억 원 (부록 4)

자료 : 교정 결산 2025(교정본부 회신), 검찰 결산 2025(대검 정보공개), 나머지는 원고 (2024 년 기준) < 표 18> × 1.037 × 1.0165

체계도 항목별로 기관 산식과 금액을 맞춘 그림

체계도 형사사법 항목	기관 · 산식 (결산 × 마약류 비율)		마약류 비용 (억 원)	항목 소계
단속 · 수사	경찰	2024 년 1,344.0 억 × 1.037 × 1.0165 (2025 결산 · 검거 미수령)	1,416.8 추정	1,631.3 억 원
	검찰	1 조 2,879.5 억 (2025 실측) × 23,403 ÷ 1,405,185 명 (2024 대용)	214.5 1 인당 91.7 만	
재판	법원	2024 년 95.6 억 × 1.037 × 1.0165 (사법연감 미수령)	100.8 추정	100.8 억 원
형 집행 · 교정	교도소	1 조 6,992.2 억 (2025 실측) × 3,608(추정) ÷ 63,680 명 (1 일 평균)	962.8 1 인당 2,668.4 만	1,074.9 억 원 보호관찰 제외 972.7 억 원
	국립법무병원	2024 년 9.4 억 × 1.037 × 1.0165 (결산 · 전체 인원 미수령)	9.9 추정	
	보호관찰소	2024 년 97.0 억 × 1.037 × 1.0165 (결산 · 접수 미수령)	102.2 추정	

합계 2,807.0 억 원 (λ 10: 2 조 8,070.0 억) · 보호관찰 제외 2,704.8 억 원 1 인당 값은 기관마다 분모가 달라 합산하지 않음 (평균비용 가정)

자료 : 2025 실측 : 교정 결산 ·1 일 평균 (교정본부), 검찰 결산 (대검 정보공개). 추정 : 원고 (2024 년 기준) < 표 2>~< 표 18> × 결산 증가 1.037 × 단속 증가 1.0165

집계 결과 활용 전 정리 사항 네 가지

수정

기관별 1 인당 값은 합산하지 않음

분모가 경찰 13,501 명 , 법원 13,926 명 , 법무병원 17 명으로 서로 다름 . 원고 < 표 18> 의 1 인 비용 합 9,792 만 원은 모든 사범이 치료감호까지 거친 것으로 계산한 과대값 . 재복역 1 건당 비용 (SC_r) 은 단계별 통과율을 반영해 별도 산출

수정

교도소 인원 기준 : 연말 현원 → 연평균으로 수정

연간 비용에는 1 일 평균 인원이 원칙 . 2025 년 마약류 1 일 평균은 미회신이라 3,608 ÷ 63,680 명 (2024 비율 추정) 적용 . 연말 현원 (7,429 ÷ 64,626 명) 이면 λ 10 에서 +9,905.4 억 원 (부록 4)

확인 중

국립법무병원 자료의 회신별 차이

정보공개 : 결산 445.9 억 원 , 마약류 17 명 (12. 31.). 별도요청 : 결산 121.5 억 원 , 약물중독 (2 호) 연평균 31 명 . 결산 범위와 인원 정의 확인 중

민감도

평균비용 가정과 결산 전액 처리

마약 사건의 업무량 차이 (디지털 포렌식 , 감정) 미반영 . 사건 가중치와 비범죄 업무 공제를 민감도로 제시

VI

교정 재활 비용편익 (추계 작업 중)

산식 구조 확정 , 이수 여부별 재복역 자료 대기

추계 작업 중

증분비용과 재복역 감소 편익 비교

증분비용 ΔC (1 인당)

- 프로그램 원가 UC-06 (과정 시간 비례)
- 치료개입 UC-10
- 사후관리 UC-12 ÷ $(1+r)^t$
- 수용기간 차이 ΔM × 변동원가
- 수용비 전액은 이수 · 미이수 공통이라 제외

편익 B (1 인당 현재가치)

- r0 기저재범률 (미이수 재복역률)
- Δr 재범감소율 = (r0 − r1) ÷ r0
- SC_r 재복역 1 건당 사회적 비용
- $D = \Sigma h_t \div (1+r)^t$, 출소 후 5 년

판정 지표

- B/C = B ÷ ΔC
- NPV = B − ΔC
- 손익분기 $\Delta r^* = \Delta C \div (r0 \times SC_r \times D)$
- Δr 10·25·40% 시나리오 , 할인율 3~5%

2025 년 재활교육 이수 인원 1,589 명 (과정별)

1,246 명	164 명	41 명	138 명
기본 40 시간	집중 80 시간	심화 120 시간	회복이음 160 시간

자료 : 교정본부 서식 4 회신 (마약사범재활팀 , 2026. 9.), 연구진 산식 (인계메모 , 2026. 10. 21.)

잠정

증분비용 (ΔC) 과 재복역 1 건당 비용 (SC_r) 의 산출 과정

회신 · 공개 | 추계 · 가정 | 문헌 | 자료 대기

증분비용 ΔC (이수자 1 인당 , 2025 회신 기준)

재활예산
59.99 억 원
서식 6 총액 (예산 · 집행 구분 확인 중)

\+ 전담인력 직접투입 인건비
16.98 억 원
서식 5 정원 × 2026 봉급표 × 1.6 × 투입비율

÷ 2025 재활교육 이수 인원
1,589 명

= UC-06 이수자 1 인당 프로그램 원가
484.4 만 원

\+ UC-10 치료개입
0
서식 7 미생산

\+ UC-12 사후관리
0
별도요청 미회신

\+ ΔM × UC-02
0
수용기간 차이 없음 (가정)

= ΔC 증분비용 (하한)
484.4 만 원

재복역 1 건당 사회적 비용 SC_r (형사사법분)

평균 실형 기간
2.45 년
백서 표 3-69(2025)

× 실제 복역 비율
85%
가석방 반영 가정

× UC-01 수용 1 인 · 연
2,378.4 만 원
서식 1 8 항목 1 조 5,145.9 억 ÷ 63,680 명

= 재수용비
4,949.1 만 원

\+ 검찰 단계 1 인당 (2024 결산 ÷ 처리인원)
86.6 만 원

= SC_r 형사사법분 (하한)
5,035.7 만 원

\+ 재중독 기간 의료 · 생산성 귀속분 : 1 인당 값으로 추가 예정 (추계 작업 중)

편익 B = r0 50.2% × Δr 19.2% (문헌 대체 , 서식 9 대기) × SC_r × D 0.897 (가정) → B/C 는 서식 9 회신 후 제시

자료를 기다리는 항목과 영향

자료	내용	쓰이는 곳과 현재 처리	상태
서식 9 · 10	이수 여부별 재복역 , 집단 인적특성	r0·Δr 의 근거 . 현재 김도균 · 나종민 (2025) 931 명 표본 (2018~2019 출소 , 구 과정) 으로 임시 대체	자료 대기
서식 8	출소 코호트별 재복역	재범 시점 분포 h_t. 3 년 추적이 가능한 2019~2022 출소자로 범위를 바꿔 재요청	자료 대기
서식 4 · 6	중도탈락 인원 , 재활예산 집행 성격	프로그램 1 인당 원가의 분모와 분자 . 집행액 여부 , 수용동 설치비 포함 여부 확인	확인 중
서식 7 · 별도요청	치료개입 비용 , 치료보호 예산	UC-10·UC-12. 현재 0 으로 두어 ΔC 는 하한	확인 중
사회적 혼란	2 차 범죄 건수 , 2025 년 예산	잠정 496.0 억 . 마약 상태 범죄 건수 (범죄분석) 와 예산표로 확정	최종본 검토

남은 추계 순서와 협조 요청

1. **형사사법비용 보완**
   국립법무병원 자료 확정 , 민감도
2. **사회적 비용 보완**
   할인율 · 암수율 민감도 , PGS 원단위 검증 , 사회적 혼란 건수 · 단가 확정
3. **총액 ·1 인당 ·SC_r**
   선행연구 (λ 10) 와 같은 범위로 비교 , GDP 대비 비율
4. **교정 재활 비용편익**
   서식 8·9 회신 후 B/C·NPV·Δr*
5. **정책 제언 · 최종보고**
   재활 확대 규모와 예산 , 사후관리 연계

교정본부 협조 요청

- 서식 9: 현행 4 단계 과정 기준 이수 여부별 재복역 교차표
- 서식 8: 2019~2022 년 출소 마약류사범의 6 월 ·1·2·3 년 내 재복역
- 서식 10: 이수 · 미이수 집단의 연령 · 형기 · 전과
- 서식 4: 과정별 개시 · 중도탈락 인원
- 서식 6: 재활예산 집행액 여부 , 수용동 설치비 포함 여부
- 서식 7: 의료비 금액 단위 (원 / 천원) 확인
- 서식 3: 마약류 1 일 평균 수용인원 (2024·2025). 12 월 말 현원 기준의 민감도용

감사합니다

연구책임자 박성수 교수 (세명대학교 경찰학과)
마약류범죄와 교정기관 중독재활 체계의 사회적 비용 비교분석 · 중간보고

A

부록

고통비용 시나리오 , 1 명당 비용 계수 , 구성비 , 교도소 인원 수정 , 암수율별 항목표

가구 구조별 4 개 분야 λ 10: 6 조 630.0 억 ~6 조 2,785.7 억 원

시나리오	1 인가구 비중	PGS	암수율 미반영	λ 10 (기본)	λ 28.57	검거 사범 1 명당
선행연구 시점 가구 구조 (2016)	27.9%	2,639.1	**6,278.6**	62,785.7	179,378.7	2,682.8 만 원
기본 : 원단위 조사 시점 (2024)	**36.1%**	**2,435.9**	**6,075.4**	**60,753.8**	**173,573.7**	**2,596.0 만 원**
최근 가구 구조 (2025)	36.6%	2,423.5	**6,063.0**	60,630.0	173,219.8	2,590.7 만 원
참고 : 본인 고통만 (가족 제외)	—	852.6	**4,492.0**	44,920.4	128,337.6	1,919.4 만 원
참고 : PGS 미반영	—	0	**3,639.5**	36,394.7	103,979.7	1,555.1 만 원

조정 방법

- PGS = 본인 고통 + 가족 고통 . 가족 고통만 가구 구조에 비례해 조정
- 가족 고통 조정 계수 = (1 – 1 인가구 비중) ÷ (1 – 36.1%)
- 본인 고통 비중 35% 가정 : 2013 년 본인 고통만 조사한 사망 PGS 약 2.8 억 원 (물가 반영 약 3.4 억 원) ÷ 9.7 억 원

해석

- 1 인가구 증가 (27.9% → 36.6%) 로 가족 고통 몫이 줄어 PGS 는 2016 년 구조 대비 215.6 억 원 (λ 10 2,155.7 억) 감소
- 원단위 조사 (2024) 와 최근 (2025) 의 차이는 12.4 억 원으로 작음
- 원단위의 본인 · 가족 구성은 미공개 . 원보고서 확인 후 확정

자료 : 한국교통연구원 (2025. 7. 28.) 보도자료 ; 통계청 인구주택총조사 (2016: 1 인가구 27.9%, 2024: 36.1%, 2025: 36.6%); 연구진 계산 . 금액 억 원

중독자 (검거 사범) 1 명이 늘 때 사회적 비용 2,596.0 만 원

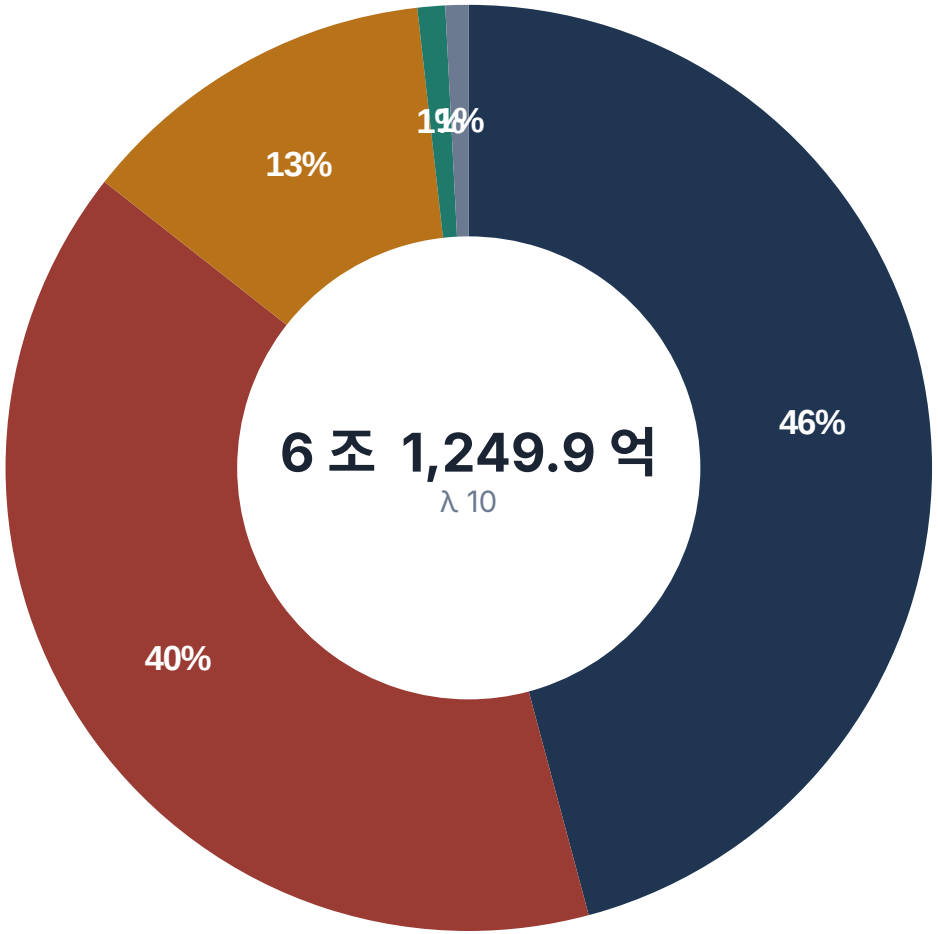
형사사법		고통비용 (PGS)		생산성		의료 · 복지	
1,199.4 만 원		**1,040.9 만 원**		**330.4 만 원**		**25.3 만 원**	
경찰	605.4 만	중독자 PGS	791.3 만	조기사망	170.3 만	직접 의료비	12.8 만
교도소	411.4 만	사망 PGS	249.5 만	노동력 상실 · 미취업	153.0 만	정신건강 · 복지	7.5 만
검찰	91.7 만			이환 · 입원	7.1 만	간접의료비	4.9 만
보호관찰소	43.7 만						
법원	43.1 만						
국립법무병원	4.2 만						

합계 2,596.0 만 원 / 1 명

계수 = 2025 년 항목별 비용 ÷ 검거 사범 23,403 명 . 암수율 반영 값 = 계수 × 실질 사용자 N*(λ 10: 234,030 명 , λ 28.57: 668,624 명). 사회적 혼란 · 기타 496.0 억 원은 사회 전체 총액이라 계수에서 제외 . 기관별 계수는 평균비용 가정

자료 : 2025 년 시산 (실측 + 2024 년 확정치 환산), 한국교통연구원 (2025), 대검찰청 (2026), 연구진 계산 . 단위 만 원 / 명

형사사법 45.8% · 고통비용 39.8% · 생산성 12.6% (λ 10)



형사사법	2 조 8,070.0 억	45.8%
고통비용 (PGS)	2 조 4,359.1 억	39.8%
생산성	7,733.1 억	12.6%
의료 · 복지	591.7 억	1.0%
사회적 혼란 · 기타	496.0 억	0.8%

- 사회적 혼란 · 기타는 사회 전체 총액이라 암수율을 곱하지 않음
- 4 개 분야끼리의 구성비는 λ 와 무관 . λ 28.57 에서 사회적 혼란 · 기타 비중 0.3%
- PGS 시나리오 (부록 1) 에 따라 고통비용 비중 39.6~41.7%

자료 : 2025 년 시산 (실측 + 2024 년 확정치 환산), 한국교통연구원 (2025), 연구진 계산

교도소 인원 연말 현원 → 연평균 : λ 10 에서 − 9,905.4 억 원 (2025)

구분	연말 현원 기준 (수정 전)	연평균 기준 (확정)	차이
교도소 마약류 인원 ÷ 전체 수용	7,429 ÷ 64,626 명	**3,608(추정) ÷ 63,680 명**	
마약류 비율	11.50%	**5.67%**	−5.83%p
교도소 비용 (결산 1 조 6,992.2 억 × 비율)	1,953.3 억	**962.8 억**	−990.5 억
형사사법 6 개 기관 (암수율 미반영)	3,797.5 억	**2,807.0 억**	−990.5 억
형사사법 (λ 10)	**3 조 7,975.4 억**	**2 조 8,070.0 억**	**−9,905.4 억**
사회적 비용 4 개 분야 (λ 10)	**7 조 659.2 억**	**6 조 753.8 억**	**−9,905.4 억**
교도소 λ 10 금액 ÷ 교정 결산	115.0%	**56.7%**	

수정 사유 연간 비용에는 연평균 (1 일 평균) 인원을 쓰는 것이 원칙 . 연말 현원이면 λ 10 에서 교도소 비용이 교정 결산 전체를 넘음 (115.0%). 2025 년 마약류 1 일 평균은 미회신이라 2024 년 비율 (3,477 ÷ 61,366 명) 을 63,680 명에 적용

자료 : 교정본부 회신 (2025 결산 , 1 일 평균 63,680 명 , 서식 3 마약류 연말 7,429 명 , 연말 전체 64,626 명), 교정통계연보 (2024 비율), 연구진 계산

암수율 10 배 (기본) 와 28.57 배 (민감도) 의 항목별 금액 (억 원)

부문	세부 항목	암수율 미반영	1 명당 계수 (만 원)	λ 10 (234,030 명)	λ 28.57 (668,624 명)	비중
형사사법	**소계**	**2,807.0**	**1,199.4**	**28,070.0**	**80,196.0**	**45.8%**
	경찰 · 교도소 (연평균) · 검찰	1,416.8 · 962.8 · 214.5	605.4 · 411.4 · 91.7	14,168.0 · 9,627.8 · 2,145.0	40,477.9 · 27,506.5 · 6,128.4	
	보호관찰소 · 법원 · 국립법무병원	102.2 · 100.8 · 9.9	43.7 · 43.1 · 4.2	1,022.5 · 1,007.8 · 98.9	2,921.2 · 2,879.4 · 282.5	
고통비용	**소계**	**2,435.9**	**1,040.9**	**24,359.1**	**69,594.0**	**39.8%**
	중독자 (1,649 명 × 1.12 억) · 사망 (59 명 × 9.9 억)	1,852.0 · 583.9	791.3 · 249.5	18,519.9 · 5,839.2	52,911.4 · 16,682.6	
생산성	**소계**	**773.3**	**330.4**	**7,733.1**	**22,093.4**	**12.6%**
	조기사망 · 미취업 · 이환 · 입원	398.5 · 358.1 · 16.7	170.3 · 153.0 · 7.1	3,985.1 · 3,580.7 · 167.3	11,385.3 · 10,230.0 · 478.1	
의료 · 복지	**소계**	**59.2**	**25.3**	**591.7**	**1,690.4**	**1.0%**
	직접 의료 · 정신건강 · 복지 · 간접	30.1 · 17.6 · 11.5	12.8 · 7.5 · 4.9	300.7 · 176.4 · 114.6	859.0 · 504.1 · 327.3	
4 개 분야	**소계**	**6,075.4**	**2,596.0**	**60,753.8**	**173,573.7**	**99.2%**
사회혼란 등	**2 차 범죄 112.5 · 예방 360.0 · 가족 8.6 · 운전 14.9**	**496.0**	**—**	**496.0**	**496.0**	**0.8%**
합계		**6,571.4**	**—**	**61,249.9**	**174,069.8**	**100%**

1 명당 계수 = 2025 년 항목 비용 ÷ 검거 사범 23,403 명 . 암수율 반영 금액 = 1 명당 계수 × 실질 사용자 . 비중은 λ 10 기준 . 사회적 혼란 · 기타는 암수율 미적용

자료 : 2025 년 시산 (실측 + 2024 년 확정치 환산), 한국교통연구원 (2025), 대검찰청 (2026), 박성수 · 백민석 (2019), 연구진 계산